



Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Trường Đại Học Bách Khoa
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Vietnam National University - HCMC
Ho Chi Minh City University of Technology
Faculty of Computer Science and Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)

- Tên học phần: Công nghệ Phần mềm thế hệ mới (Next-gen Software Engineering)
- Mã học phần (Course ID): CO3131
- Số tín chỉ (Credits): 3 (ECTS: 6)
- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): HK241
- Tổ chức học phần, tỷ lệ và hình thức đánh giá (Course format, ratio & evaluation type):

Hình thức học tập (Teaching/study type)	Số tiết (Lessons)	Số tín chỉ (Credits)	Tỉ lệ (Ratio)	Hình thức đánh giá (Evaluation type)	Thời gian (Duration)	Ghi chú (Notes)
Lý thuyết (LT) (Lectures)	30	2	0%	Kiểm tra giữa kỳ (Midterm exam) - -- (--)	-- phút (minutes)	
			50%	Thi (Final exam) - Trắc nghiệm và tự luận (MCQ & Constructed response)	80 phút (minutes)	
Thảo luận (ThL) / Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)	12	0.4	20%			
Thí nghiệm (TNg) / Thực tập xưởng (TT) (Labs/Practices)	0	0	0%			
Bài tập lớn (BTL) / Đồ án (ĐA) / Tiểu luận (TL) / Đề cương luận văn (ĐCLV) / Luận văn tốt nghiệp (LVTN) (Projects)	27	0.6	30%			
Tự học (Self-study)	66	0	0%			
Khác (Others)	15	0	0%			
Tổng cộng (Total)	150	3	100%			

(Ghi chú: Cấu hình môn học mẫu LT - 3b)

1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)
----------------------------	--------------------------------	--



1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (*Knowledge block*)

- Kiến thức giáo dục đại cương (*General education*)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (*Professional education*) ☒
 - Kiến thức cơ sở ngành (*Foundation*)
 - Kiến thức ngành (*Major*) ☒
 - Kiến thức chuyên ngành (*Specialty*) ☒
 - Kiến thức Tốt nghiệp (*Graduation*) ☒

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (*Unit in-charge*)

Bộ môn / Khoa phụ trách (<i>Department</i>)	Công Nghệ Phần Mềm - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (<i>Faculty of Computer Science and Engineering</i>)
Văn phòng (<i>Office</i>)	Nhà A3
Điện thoại (<i>Phone number</i>)	38647256 Ext 5842
Giảng viên phụ trách (<i>Lecturer in-charge</i>)	Trương Tuấn Anh
E-mail	anhtt@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (*Course description*)

Kỹ năng giao tiếp trong dự án phần mềm.
Quy trình quản lý Agile.
Các mẫu thiết kế thông dụng.
Hoán đổi vai trò khi phát triển dự án phần mềm.
Công nghệ phần mềm cho khoa học dữ liệu

•
Communication in software project.
Roles swapping.
Agile methodology.
Popular design patterns.
Refactoring.
XP programming.
Enterprise software.
SE for data science

3. Giáo trình và tài liệu học tập (*Course materials*)

- [1] "Software Engineering for Data Scientists" by Catherine Nelson, O'Reilly Media, Inc, 2024.
- [2] "The Agile Unified Process (AUP)" by Scott Ambler, 2005, .
- [3] "Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software" by Ralph Johnson, John Vlissides, Richard Helm, and Erich Gamma, Pearson Education, 1994
- [4] Refactoring: Improving the Design of Existing Code by Martin Fowler, Kent Beck, John Brant, William Opdyke and Don Roberts, AddisonWesley, 1999, ISBN 0201485672
- [5] "Test infected: Programmers love writing tests" by E. Gamma and K.Beck, Java Report 3(7)
- [6] Agile Software Development Ecosystems by Jim Highsmith, AddisonWesley 2002, ISBN 0201760436.
- [7] "In Support of Student Pair-Programming", Proc. of 32nd ACM SIGCSE Technical Symposium on Computer Science Education, 327-331, 2001.

- [1] "Software Engineering for Data Scientists" by Catherine Nelson, O'Reilly Media, Inc, 2024.
- [2] "The Agile Unified Process (AUP)" by Scott Ambler, 2005, .
- [3] "Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software" by Ralph Johnson, John Vlissides, Richard Helm, and Erich Gamma, Pearson Education, 1994
- [4] Refactoring: Improving the Design of Existing Code by Martin Fowler, Kent Beck, John Brant, William Opdyke and Don Roberts, AddisonWesley, 1999, ISBN 0201485672
- [5] "Test infected: Programmers love writing tests" by E. Gamma and K.Beck, Java Report 3(7)



[6] *Agile Software Development Ecosystems* by Jim Highsmith, AddisonWesley 2002, ISBN 0201760436.

[7] "In Support of Student Pair-Programming", *Proc. of 32nd ACM SIGCSE Technical Symposium on Computer Science Education*, 327-331, 2001.

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (*Goals and Learning outcomes*)

4.1. Mục tiêu của học phần (*Course goals*)

Mục tiêu của môn học này là cung cấp cho sinh viên các nguyên lý và kỹ thuật tiên tiến đang được áp dụng cho công nghệ phần mềm hiện đại. Sinh viên sẽ được tham gia một dự án giả lập để thực hành các kỹ thuật giao tiếp và phương pháp quản lý phần mềm hiện đại, chẳng hạn như Agile và quy trình Scrum. Việc tài liệu hoá dự án và phần mềm và tiếng Anh kỹ thuật tương ứng cũng được giảng dạy. Vào giai đoạn sau của môn học, sinh viên sẽ được học các kỹ thuật tiên tiến đang được dùng cho công nghệ phần mềm, bao gồm thiết kế theo mẫu, tinh chỉnh mã nguồn, lập trình cực điểm XP và phần mềm cho doanh nghiệp.

This course aims to provide students with advanced principles and techniques currently adopted for modern software engineering. Students will be exposed to a mock-up project, where communication skills and modern software project management methodologies, e.g. Agile and Scrum methodologies, are applied. Project documentation and corresponding technical English commands are also covered. In the later phase, the course covers some advanced techniques used in software engineering, including design patterns, refactoring, XP programming and enterprise softwares.

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (*Course learning outcomes*)

CDIO

- L.O.1 - Xây dựng các mô hình mô tả cấu trúc và hành vi của sản phẩm phần mềm từ các đặc tả yêu cầu
(*Build models describing the structure and behavior of software products from requirements specifications*)
 - L.O.1.1 - Nắm được quy trình phát triển phần mềm tiên tiến
(*Exploit advanced process management techniques*)
 - L.O.1.2 - Đặc tả được các cấu trúc và hành vi phần mềm
(*Describe software structures and behaviors*)
- L.O.2 - Lựa chọn và vận dụng một chuẩn viết mã được định nghĩa trước trong một dự án phần mềm nhỏ
(*Select and apply a predefined coding standard in a small software project*)
 - L.O.2.1 - Vận dụng được các mẫu thiết kế cơ bản và kỹ thuật tối ưu hóa thiết kế
(*Apply common design patterns and re-factoring technique*)
 - L.O.2.2 - Vận dụng việc viết mã chuẩn trong một dự án phần mềm nhỏ
(*Apply standard coding in a small software project*)
- L.O.3 - Tham gia trong hoạt động nhóm để kiểm tra mã một đoạn mã lệnh có độ dài trung bình
(*Participate in a group activity to test code a medium length piece of code*)
 - L.O.3.1 - Hiểu được các kỹ thuật lập trình cực trị XP
(*Understand XP programming techniques*)
 - L.O.3.2 - Khả năng viết mã cho các dự án khoa học dữ liệu
(*The ability to write reproducible, robust, scaleable code is key to a data science project*)
- L.O.4 - Xác định các nguyên lý chính của việc tiến hoá phần mềm và giải thích độ quan trọng của vấn đề này trong chu trình phát triển phần mềm
(*Identify the key principles of software evolution and explain its importance in the software development cycle*)
 - L.O.4.1 - Phát biểu được nguyên lý của việc tiến hoá phần mềm
(*tạm*)



L.O.4.2 - Đặt hệ thống phần mềm trong ngữ cảnh của điện toán doanh nghiệp bên cạnh các giá trị kinh tế
(Put software systems in enterprise context)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods)

5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)

STT (No.)	Phương thức giảng dạy (Teaching methods)
1	Phương pháp học tập tích hợp (Blended learning)

5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities)

Loại hoạt động (Assessment methods)	Tên loại hoạt động (Components activities)	Nội dung (Content)
AIC-Hoạt động trong lớp (Activity in class)	A.O.1 - AIC (AIC)	Kiểm tra (Exam)
EXM-Thi cuối kỳ (Final exam)	A.O.2 - Thi (Final)	Thi (Final)
GHW-Bài tập nhóm về nhà (Group homework)	A.O.3 - Bài tập lớn (Assignment)	Bài tập lớn (Assignment)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)

Chuẩn đầu ra chi tiết (Learning outcome)	Hoạt động đánh giá (Evaluation activities)
L.O.1.1-Nắm được quy trình phát triển phần mềm tiên tiến (Exploit advanced process management techniques)	A.O.1-AIC (AIC) A.O.3-Bài tập lớn (Assignment)
L.O.1.2-Đặc tả được các cấu trúc và hành vi phần mềm (Describe software structures and behaviors)	A.O.1-AIC (AIC) A.O.3-Bài tập lớn (Assignment)
L.O.2.1-Vận dụng được các mẫu thiết kế cơ bản và kỹ thuật tối ưu hóa thiết kế (Apply common design patterns and re-factoring technique)	A.O.1-AIC (AIC) A.O.2-Thi (Final) A.O.3-Bài tập lớn (Assignment)
L.O.2.2-Vận dụng việc viết mã chuẩn trong một dự án phần mềm nhỏ (Apply standard coding in a small software project)	A.O.1-AIC (AIC) A.O.2-Thi (Final) A.O.3-Bài tập lớn (Assignment)
L.O.3.1-Hiểu được các kỹ thuật lập trình cực trị XP (Understand XP programming techniques)	A.O.1-AIC (AIC) A.O.2-Thi (Final) A.O.3-Bài tập lớn (Assignment)
L.O.3.2-Khả năng viết mã cho các dự án khoa học dữ liệu (The ability to write reproducible, robust, scalable code is key to a data science project)	A.O.1-AIC (AIC) A.O.2-Thi (Final) A.O.3-Bài tập lớn (Assignment)
L.O.4.1-Phát biểu được nguyên lý của việc tiến hoá phần mềm (tạm)	A.O.2-Thi (Final) A.O.3-Bài tập lớn (Assignment)
L.O.4.2-Đặt hệ thống phần mềm trong ngữ cảnh của điện toán doanh nghiệp bên cạnh các giá trị kinh tế (Put software systems in enterprise context)	A.O.1-AIC (AIC) A.O.3-Bài tập lớn (Assignment)

5.4. Hướng dẫn cách học (Study guidelines)

Sinh viên cần theo dõi kỹ các bài giảng trên lớp và các phân tích case study.



Cần tham khảo trước các tài liệu liên quan và slide bài giảng để nắm bắt các case study và các bài tập. Hỏi ngay những thắc mắc xuất hiện khi theo dõi bài giảng.

Chuẩn bị trước các phần dữ liệu cho các bài tập lớn và thực hành simulation

Tích cực tham gia các báo cáo presentation theo nhóm.

Trang bị các kỹ năng sử dụng internet,... để thực hiện và nộp các bài tập lớn

Students need to carefully follow class lectures and analyze case studies.

It is necessary to refer to the relevant documents and lecture slides in advance to grasp the case studies and exercises. Ask questions immediately when following the lecture.

Prepare data sections in advance for large exercises and simulation practice.

Actively participate in group presentations.

Learn skills to use the internet,... to perform and submit large assignments.

6. Nội dung chi tiết của học phần (Course content)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (Detailed learning outcomes)

A. Hoạt động đánh giá (Assessment activity)

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (Lecturer)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (Student)

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
1,2	Quy trình phát triển Agile 1.1 Giới thiệu 1.2 Các đặc điểm của quy trình Agile 1.3 Mô hình Scrum 1.4 Bài tập và mini project <i>(Agile Development 1.1 Introduction 1.2 Characteristics of Agile 1.3 Scrum Model 1.4 Exercises and mini project)</i>	- L.O.1.1 [A.O.1 , A.O.3] - Lec: Giảng (Lecture) - Stu: Làm việc nhóm (Teamwork)
3,4	Tài liệu hoá phần mềm bằng tiếng Anh 2.1 Giới thiệu 2.2 Anh văn kỹ thuật dành cho tài liệu hoá phần mềm 2.3 Xây dựng tài liệu mẫu <i>(Software documentation in English 2.1 Introduction 2.2 Technical English for software documentation 2.3 Building document templates)</i>	- L.O.1.2 [A.O.3 , A.O.1] - Lec: Giảng (Lecture) - Stu: Làm việc nhóm (Teamwork)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
5,6	Chương 3. Xây dựng phần mềm 3.1. Các best practice khi viết mã 3.2. Chuẩn viết mã 3.3. Các chiến thuật tích hợp 3.4. Bài tập (Chapter 3. Building software 3.1. Best practices when coding 3.2. Code standards 3.3. Integrated tactics 3.4. Exercises)	• L.O.2.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: thảo luận (Discuss)
7,8	Các mẫu thiết kế và kiến trúc phần mềm 4.1 Khái niệm về mẫu thiết kế 4.2 Các mẫu thiết kế phổ dụng 4.3 Các mẫu kiến trúc phần mềm phổ dụng 4.4 Bài tập và mini project (Design patterns and software architectures 4.1 Concept of design patterns 4.2 Popular design patterns 4.3 Popular software architecture patterns 4.4 Exercises and mini project)	• L.O.2.1 [A.O.3 , A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Làm việc nhóm (Teamwork) • L.O.2.2 [A.O.3 , A.O.1] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Làm việc nhóm (Teamwork)
9,10	Lập trình cực trị 5.1 Giới thiệu 5.2 Trò chơi lập kế hoạch 5.3 Phát triển phần mềm hướng đến kiểm thử 5.4 Lập trình đôi 5.5 Các khía cạnh khác của lập trình cực trị 5.6 Bài tập trên lớp (Extreme Programming 5.1 Introduction 5.2 Planning Game 5.3 Test-Driven Development 5.4 Pair Programming 5.5 Other aspects of XP 5.6 Class exercises)	• L.O.3.1 [A.O.2 , A.O.1 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: thảo luận (Discuss)
11,12	Tinh chỉnh chương trình (Re-engineering) 6.1 Tinh chỉnh mã nguồn (refactoring) 6.2 Tinh chỉnh thiết kế 6.3 Tinh chỉnh cơ sở dữ liệu 6.4 Từ tinh chỉnh đến khuôn mẫu (Re-engineering 6.1 Code refactoring 6.2 Design refactoring 6.3 Database refactoring 6.4 From refactoring to pattern)	• L.O.4.2 [A.O.1 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận (Discussion) • L.O.4.1 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: thảo luận (Discuss)
13,14	Software Engineering for Data Scientists 7.1. Hiệu suất đoạn code 7.2. Sử dụng cấu trúc dữ liệu hiệu quả 7.3. Errors, Logging, và Debugging 7.4. Code Formatting, Linting, và Type Checking 7.5 Design và Refactoring Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên ... (4 giờ)	• L.O.3.2 [A.O.2 , A.O.1 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: thảo luận (Discuss)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
	(Software Engineering for Data Scientists 7.1 Analyzing Code Performance 7.2 Using Data Structures Effectively 7.3 Errors, Logging, and Debugging 7.4 Code Formatting, Linting, and Type Checking 7.5 Design and Refactoring)	
15	Ôn tập (Revision)	./.

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): **HK241**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): **DCMH.CO3131.1.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content): -- --

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 11 năm 2024
HCM City, November 7 2024

TRƯỞNG KHOA
(Dean)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Head of Department)

CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(Lecturer in-charge)

